17.04.2019

Curs 9 – Unde electromagnetice (continuare)

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ curs 8 $\longrightarrow$ $\boxed{\Delta \vec{E} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0}$ ecuația undelor în vid

Similar, pornind de la ec $\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ ($\vec{j} = 0$), particularizăm pentru vid

$\nabla \times (\nabla \times \vec{H}) = \nabla \times \left(\frac{\partial \varepsilon_0 \vec{E}}{\partial t} \right)$

$\nabla (\nabla \vec{H}) - \Delta \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{E})$

$\nabla (\nabla \vec{H}) = 0$

$= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$\Delta \vec{H} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial (\mu_0 \vec{H})}{\partial t} \right) = 0$

$\boxed{\Delta \vec{H} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} = 0}$ ecuația undelor

$\vec{\psi} \overset{not}{=} \vec{E}$ sau $\vec{H}$; $v^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}$

$\Delta \vec{\psi} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$ $\vec{\psi}$ funcție vectorială de undă

Ec. undelor este utilizată în mecanică pentru descrierea undelor seismice, undelor oscilațiilor e.m. cu ajutorul undelor LC.

$q(t) = Q \cos(\omega t + \varphi)$ → vezi cursul de oscilații armonice

sau $i(t) = I_0 \sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

Undele e.m. vor fi de tip armonic temporal: $e^{\pm i\omega t}$

$\vec{\psi}(\vec{r}, t) = \vec{\psi}(\vec{r}) \cos(\omega t + \varphi_0)$

$\varphi_0 = 0$ prin alegerea originii timpului

Pot asocia soluției o formă complexă corespunzătoare

$\vec{\psi}(\vec{r}, t) = \tilde{\vec{\psi}}(\vec{r}) \cdot e^{-i\omega t}$, verificând ecuația

$$\Delta\vec{\psi} - \frac{1}{v^2}\cdot\frac{\partial^2\vec{\psi}}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial\vec{\psi}}{\partial t} = \vec{\psi}(\vec{r})(-i\omega)e^{-i\omega t} = -i\omega\vec{\psi}$$

$$\frac{\partial^2\vec{\psi}}{\partial t^2} = (-i\omega)(-i\omega)\vec{\psi} = -\omega^2\vec{\psi} = -\omega^2\vec{\psi}(\vec{r})e^{-i\omega t}$$

$$\Delta\vec{\psi} = \Delta\vec{\psi}(\vec{r})e^{-i\omega t}$$

Inlocuiesc derivatele in ecuatie

$$\left(\Delta\psi(\vec{r}) + \frac{\omega^2}{v^2}\vec{\psi}\right)e^{-i\omega t} = 0$$

$$\boxed{\Delta\vec{\psi}(\vec{r}) + \frac{\omega^2}{v^2}\vec{\psi} = 0}$$ ecuatia atemporala a undelor / ec. Helmholtz

not cu $k = \frac{\omega}{v}$ → constanta de propagare a modulului de unda

$$\left[k = \frac{2\pi}{T\cdot v} = \frac{2\pi}{\lambda}\right]$$

$$\left[v = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu\right]$$ viteza undei este prod dintre fr. si l

Solutia ec undelor in cazul in care unda (undera) este mult mai mica decat distanta pana la zona de interes → cazul undelor sferice → punctiforme

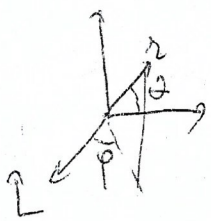
Se poate folosi simetria polara sferica

$$\Delta\vec{\psi}(\vec{r}) + k^2\vec{\psi} = 0$$

Δ in coord polare $\quad \Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\cdot\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\cdot\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$

ψ depinde doar de $|\vec{r}| = r$, nu si de θ si φ

↓ Amintire



$x = r\cos\theta\cos\varphi$

$y = r\cos\theta\sin\varphi$

$z = r\sin\theta$

ϑ azimut (latitudine)

φ zenid (longitudine)

Obținem forma simplificată:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\cdot\frac{\partial\vec{\varphi}}{\partial r}\right)+k^2\vec{\varphi}=0$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r\vec{\varphi}+k^2\vec{\varphi}=0 \;\Big|:r$$ (am mai soluționat această ec → vezi cursul 2)

Not $r\vec{\varphi}=\vec{u}$

$$\frac{d^2\vec{u}}{dr^2}+k^2\vec{u}=0$$

$$\vec{u}=Ae^{ikr}+Be^{-ikr} \Rightarrow \vec{\varphi}=\frac{A}{r}e^{ikr}+\frac{B}{r}e^{-ikr}$$

A, B coeficienți complecși vectoriali

$$\vec{\varphi}(\vec{r},t)=\vec{\varphi}e^{-i\omega t}=\frac{A}{r}e^{i(kr-\omega t)}+\frac{B}{r}e^{-i(kr+\omega t)}$$

funcția de undă sferică în formă complexă

$\frac{A}{r}e^{i(kr-\omega t)}$ ↓ unda progresivă

$\frac{B}{r}e^{-i(kr+\omega t)}$ ↓ unda regresivă

$$\phi=kr-\omega t=\frac{\omega r}{v} \quad\Rightarrow\quad \omega t=\omega\left(\frac{r}{v}-t\right)$$

ϕ = faza undei; ϕ_0 = faza spațială; ωt = faza temporală

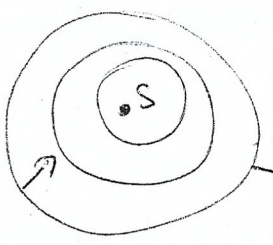
La un moment particular t_0 avem

$\phi_0=\omega\left(\frac{r}{v}-t_0\right)$ → funcție de $\vec{r}$

suprafețele „echifază" (fază constantă) → $\phi_0=ct$

$r=ct$ → fază constată în punctul sursei și de rază r

suprafețe echifază



$v<0$ unda regresivă

$v>0$ unda progresivă $v=\frac{dr}{dt}$

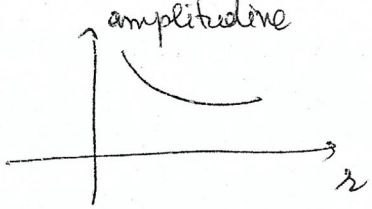
$r=v\left(t_0+\frac{\phi_0}{\omega}\right)$ → în general $r(t)=v\left(t+\frac{\phi}{\omega}\right)$

$\frac{dr}{dt} = v$ → viteza cu care se „mișcă" suprafețele echifază (viteză de fază)

În cele mai multe situații reale, se produce unda regresivă

$$\vec{\psi} = \frac{A}{r} e^{i(kr - \omega t)}$$

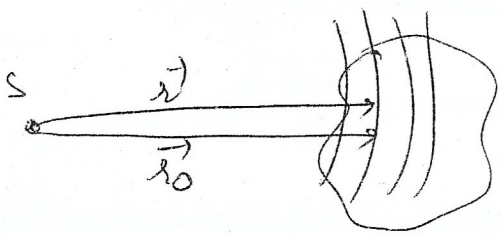
Se observă că în cazul undelor sferice, amplitudinea descrește cu d de la sursă



$r = 0$ → avem o singularitate (amplitudine infinită)
În mod real, sursa nu are dimensiune nulă, ci
$R > 0$.

La distanță foarte mare de sursă, unda sferică poate fi aproximată cu undă plană.

Unda armonică plană



Σ - dimensiune tipică Δ
$\Delta \ll |\vec{r_0}|$

Suprafețele echifază sunt „aproape plane"

$$\vec{\psi}(\vec{r}, t) \simeq \frac{A}{r_0} e^{i(kr - \omega t)} = A_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$$

↓ propagare pe direcția vectorului de poziție $\vec{r}$

$\vec{k}$ - „vector de undă" - perpendicular local pe suprafața echifază și are modulul egal cu constanta de propagare $k = \frac{\omega}{v}$

Soluția „undă plană" a ecuației undelor (cea mai simplă soluție cu semnificație fizică):

$$\vec{\psi}(\vec{r}, t) = A_0 e^{i\phi(\vec{r}, t)} \quad \text{cu} \quad \phi(\vec{r}, t) = \vec{k}\vec{r} - \omega t$$

$$\vec{\psi}(\vec{r}, t) = A_0 \cos[\phi(\vec{r}, t) + \varphi_0]$$

$\vec{E}$ $\vec{H}$ ↳ vector real ($A_0 = \underset{\text{real}}{A_0} e^{i\varphi_0}$)

Obs. $\frac{\partial \phi}{\partial \vec{r}} = \vec{k}$ $\quad \frac{\partial \phi}{\partial t} = -\omega$

Ass În unele lucrări faza se consideră cu semn schimbat. Nu are relevanță pentru partea reală.

Caract. undelor em. armonice plane:

$$\vec{\tilde{E}} = \vec{E_0}\, e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$$
$$\vec{\tilde{H}} = \vec{H_0}\, e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$$
} satisfac ecuațiile Maxwell în formă complexă

$$\vec{E} = \frac{1}{2}\left(\vec{\tilde{E}} + \vec{\tilde{E}}^*\right) = \mathrm{Re}(\vec{\tilde{E}})$$

$$\vec{H} = \frac{1}{2}\left(\vec{H} + \vec{\tilde{H}}^*\right) = \mathrm{Re}(\vec{\tilde{H}})$$

$$\frac{\partial \vec{\tilde{E}}}{\partial t} = -i\omega \vec{E_0}\, e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)} = -i\omega \vec{\tilde{E}}$$

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} \to \cdot(i\omega)}$$

$$\nabla \vec{\tilde{E}} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \vec{\tilde{E}} = i\vec{k}\vec{\tilde{E}}$$

$$\boxed{\nabla \cdot \to i\vec{k}\cdot}$$

$$\nabla \times \vec{\tilde{E}} = i\vec{k} \times \vec{\tilde{E}}$$

$$\boxed{\nabla \times \to (i\vec{k}\times)}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \vec{D} = \rho \\ \nabla \vec{B} = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{Trecere în complex}} \begin{cases} i\vec{k} \times \vec{E} = i\omega \vec{B} \\ i\vec{k} \times \vec{H} = \vec{j} - i\omega \vec{D} \\ i\vec{k} \cdot \vec{D} = \rho \\ i\vec{k} \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

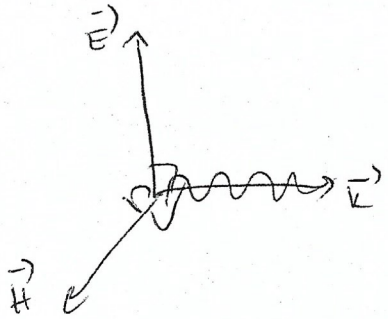
$$\xrightarrow{\text{vid}} \begin{cases} \vec{k} \times \vec{\tilde{E}} = \mu_0 \omega \vec{H} \quad (1) \\ \vec{k} \times \vec{H} = -\varepsilon_0 \omega \vec{\tilde{E}} \quad (2) \\ \vec{k} \cdot \vec{\tilde{E}} = 0 \quad (3) \\ \vec{k} \cdot \vec{H} = 0 \quad (4) \end{cases}$$

(3) → $\vec{E} \perp \vec{k}$

(4) → $\vec{H} \perp \vec{k}$

În undă electromagnetică, vectorii câmp el. și magn. sunt ⊥ pe direcția de propagare!

~~(1)+(2)~~ (1),(2) ⇒ $\vec{E} \perp \vec{H}$



$$\begin{cases} |\vec{k}| \cdot |\vec{E}| = \mu_0 \omega |\vec{H}| \\ |\vec{k}| \cdot |\vec{H}| = -\varepsilon_0 \omega |\vec{E}| \end{cases}$$

$$\begin{cases} k\vec{E} = \mu_0 \omega \vec{H} \\ k\vec{H} = -\varepsilon_0 \omega \vec{E} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} kE = \mu_0 \omega H \\ kH = -\varepsilon_0 \omega E \end{cases} \rightarrow \begin{cases} kE_0 = \mu_0 \omega H_0 \\ kH_0 = -\varepsilon_0 \omega E_0 \end{cases}$$

$k = \frac{\omega}{v} = \omega\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$

z_0 – impedanța vidului

$z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 377\ \Omega$

vid $v \overset{not}{=} c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$

$kE = \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}\, E = \mu_0 \omega H \mid \cdot \sqrt{\mu_0}$

$\boxed{\sqrt{\varepsilon_0} E = \sqrt{\mu_0} H} \Rightarrow E = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\, H \overset{not}{=} z_0 H \quad \boxed{E = z_0 H}$

Dacă mediul de propagare a undelor este omogen, izotrop, liniar:

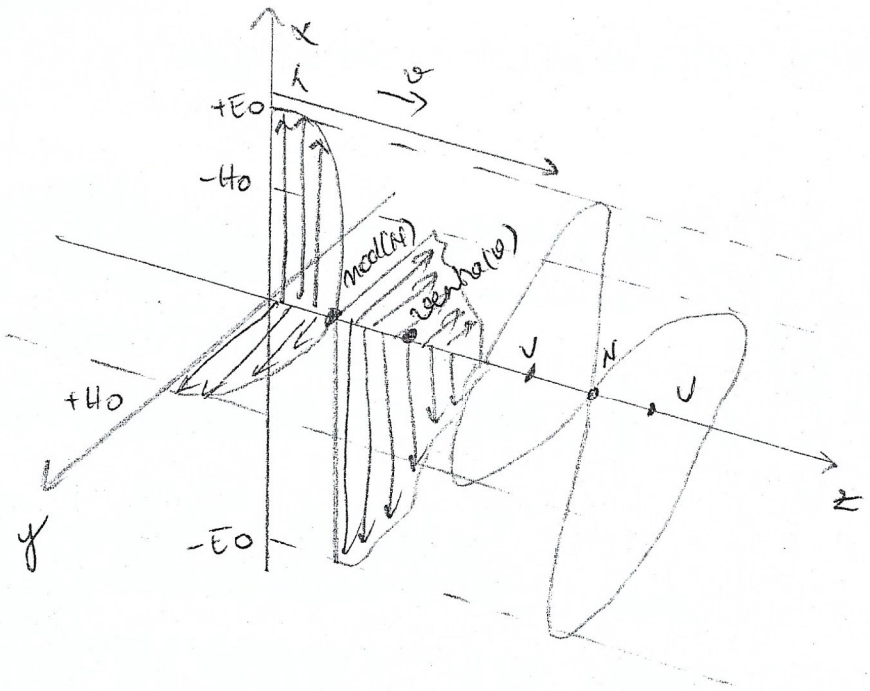
$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$, $\mu = \mu_0 \mu_r$

$$\begin{cases} \vec{k} \cdot \vec{E} = \mu_0 \mu_r \omega \vec{H} \\ \vec{k} \cdot \vec{H} = -\varepsilon_0 \varepsilon_r \omega \vec{E} \\ \vec{k} \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{k} \cdot \vec{H} = 0 \end{cases} \rightarrow \text{analog } \sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon_r} E = \sqrt{\mu_0 \mu_r} H$$

Obs $v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon_r \mu_0 \mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{n}$

$n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$ – indicele de refracție al mediului material

$B = \mu_0\mu_r H = \mu_0\mu_r \sqrt{\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r}{\mu_0\mu_r}} \cdot E = \sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_0\mu_r}\cdot E = \frac{E}{v} \Rightarrow \boxed{E = vB}$



Alegem să reprezentăm o undă în propagare de-a lungul axei x, câmpul el. fiind după axa x.

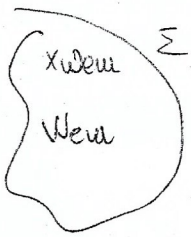
Obs În mediile anizotrope poate întâlni situația în care $\vec{E}$ și $\vec{H}$ nu sunt ⊥ pe ~~mediul~~ unde de propag. De asemenea, $\vec{E}$ și $\vec{H}$ pot fi defazate în unele medii, cum ar fi mediile cu conductibilitate.

Conservarea energiei electromagnetice. Teorema Poynting.

Curs 8: ∫ volumică a energiei → electrice $w_e = \frac{1}{2} DE \xrightarrow{\text{în cazul}} w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\vec{E}$
↳ magnetice $w_m = \frac{1}{2} BH$ generală $w_m = \frac{1}{2}\vec{B}\vec{H}$

sol vectoriale → valabile și în medii anizotrope, în care $\vec{D}, \vec{E}, \vec{B}, \vec{H}$ pot fi neparalele

$$\boxed{w_{em} = \frac{1}{2}(\vec{D}\vec{E} + \vec{B}\vec{H}) = \frac{1}{2}(\varepsilon\vec{E}^2 + \mu\vec{H}^2)}$$



$$W_{em} = \iiint_{V(\Sigma)} w_{em}\,dv = \frac{1}{2}\iiint_{V(\Sigma)} (\varepsilon\vec{E}^2 + \mu\vec{H}^2)\,dv$$

$$\frac{d}{dt} w_{em} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\iiint_{V(\Sigma)} (\varepsilon\vec{E}^2 + \mu\vec{H}^2)\,dv = \frac{1}{2}\iiint_{V(\Sigma)} \left(2\varepsilon\vec{E}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} + 2\mu\vec{H}\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}\right)dv$$

$$\frac{dW_{em}}{dt} = \iiint_{V(\Sigma)} \left[\varepsilon\vec{E}\,(\nabla\times\vec{H} - \vec{j})\frac{1}{\varepsilon} + \mu\vec{H}\,(-\nabla\times\vec{E})\frac{1}{\mu}\right]dv$$

$$\nabla\times\vec{H} = \vec{j} + \varepsilon\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}; \quad \nabla\times\vec{E} = -\mu\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}$$

$$= \iiint_{V(\Sigma)} (\vec{E}\,\mathrm{rot}\,\vec{H} - \vec{H}\,\mathrm{rot}\,\vec{E})\,dv - \iiint_{V(\Sigma)} \vec{j}\,\vec{E}\,dv \quad (\vec{j} = \sigma\vec{E})$$

Identitate matematică $\vec{H}\,\mathrm{rot}\,\vec{E} - \vec{E}\,\mathrm{rot}\,\vec{H} = \mathrm{div}(\vec{E}\times\vec{H})$

$$\frac{dW_{em}}{dt} = -\iiint_{V(\Sigma)} \operatorname{div}(\vec{E}\times\vec{H})\,dA - \iiint_{V(\Sigma)} \frac{\vec{E}^2}{\sigma}\,dv \overset{G-O}{=\!=} -\oint\!\!\oint_{\Sigma} (\vec{E}\times\vec{H})\,d\vec{S} - \iiint_{V(\Sigma)} \frac{\vec{E}^2}{\sigma}\,dv$$

Not $\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$ vector Poynting → transportul energiei de undă electromagnetică

$$\boxed{\frac{dW_{em}}{dt} = -\oint\!\!\oint_{\Sigma} \vec{S}\,d\vec{A} - \iiint_{V(\Sigma)} \frac{\vec{E}^2}{\sigma}\,dv}$$

→ Teorema Poynting (legea de conservare a energiei electromagnetice → legea de conservare a energiei)

fluxul vectorului — pierdere de energie prin conductie (ef. Joule → Q)

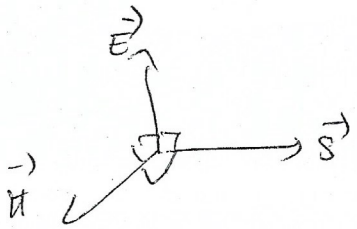
Poynting prin Σ – pierderea sub forma „propagării" a energiei

Unda e.m. armonică plană

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cdot e^{i(\vec{k}\vec{r} + \omega t)}$$

$$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H} \quad , \vec{S} \parallel \vec{k}$$

$$|\vec{S}| = |\vec{E}|\,|\vec{H}| \;;\; S = E_0 H_0 \cos^2\phi(\vec{r}, t)$$



- undele e.m. au o frecvență

$$\langle S \rangle_T = \frac{1}{T}\int_0^T E_0 H_0 \cos^2\phi(\vec{r}, t)\,dt = \frac{1}{2} E_0 H_0$$

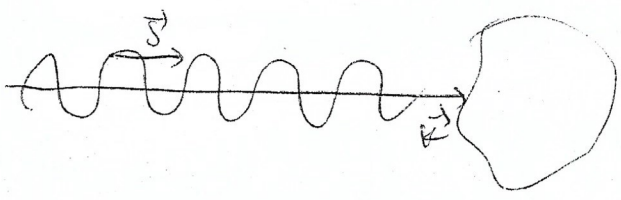
Intensitatea undei electromagnetice

$\langle I \rangle_S = \frac{W}{\omega^2}$ → densitatea fluxului de energie purtată

$$I \overset{def}{=\!=} \langle |\vec{S}| \rangle_T = \frac{1}{2} E_0 H_0 = \frac{1}{2} z_0 H_0^2$$

$E_0 = z_0 H_0$

$E = z_0 H$



$W_{em} = I \cdot A$

ΔT

sau general

$$\boxed{W_{em} = \iint\!\!\iint \vec{S}\,d\vec{A}\,dt}$$